

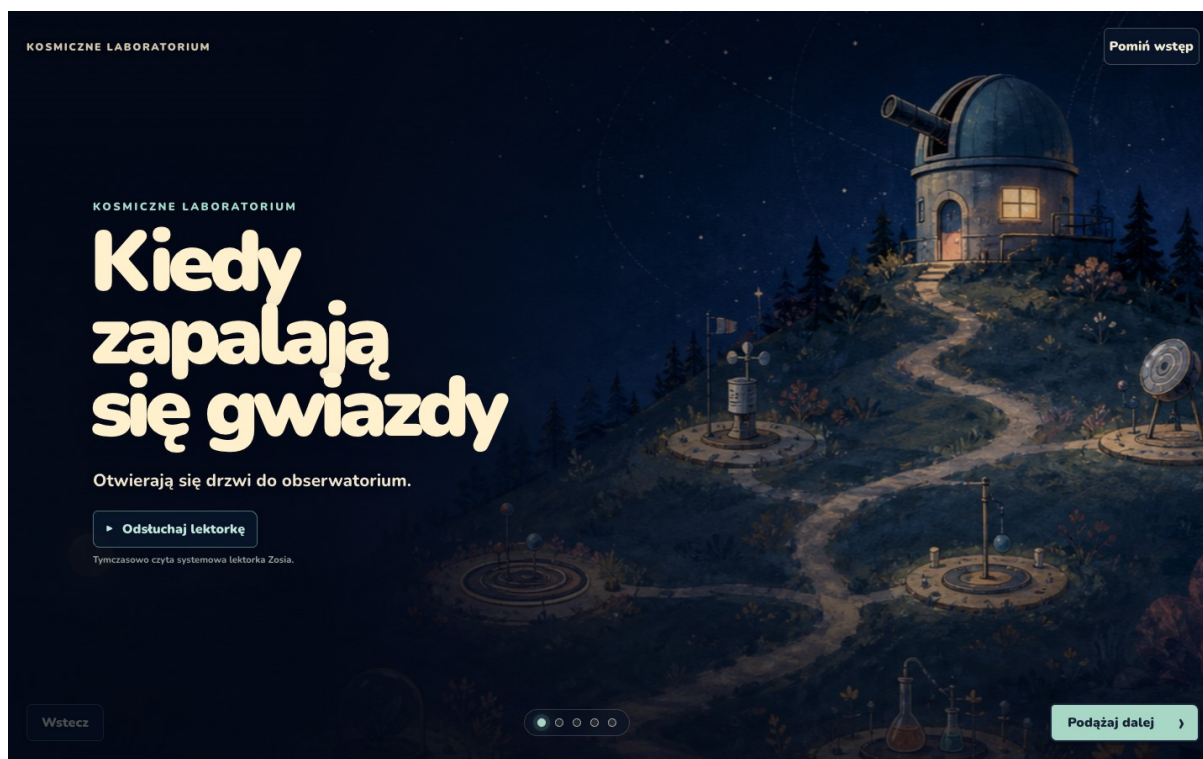
KOSMICZNE LABORATORIUM

Propozycja rozmowy i pilotażu

dla Centrum Nauki Kopernik

Cyfrowe laboratorium dla dzieci 5–9 lat, które zaczyna od pytania i pozwala samodzielnie sprawdzić odpowiedź.

Autor projektu	Mieszko Mahboob
Proponowany adres	wspolpraca@kopernik.org.pl
Kopia	esero@kopernik.org.pl
Data	13 czerwca 2026



Sedno propozycji

Proponuję krótką rozmowę roboczą, a jeśli zobaczymy wspólne pole — niewielki, mierzalny pilotaż z rodzinami, dziećmi lub edukatorami. Nie proszę na tym etapie o sponsoring ani deklarację partnerstwa.

Buduję Kosmiczne Laboratorium, bo brakowało mi cyfrowej rzeczy, która nie udaje eksperymentu. Dziecko ma coś przewidzieć, zmienić jeden warunek, zobaczyć konsekwencję i wrócić do pytania. Kiedy zobaczyłem, jak blisko jest to sposobu, w jaki Kopernik mówi o samodzielnym poznawaniu, pomyślałem: warto to wspólnie sprawdzić, a nie tylko o tym opowiadać.

Dlaczego to może pasować do Kopernika

- Misją Kopernika jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania.
- Strategia CNK podkreśla samodzielność poznawczą, uczenie się przez osobiste doświadczenie oraz tworzenie i testowanie nowych rozwiązań edukacyjnych.
- Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego rozwija innowacje w dialogu badaczy, edukatorów, projektantów i użytkowników końcowych.
- ESERO wykorzystuje tematykę kosmiczną do aktywizującego nauczania nauk ścisłych i wspiera nauczycieli praktycznymi zasobami.
- Kosmiczne Laboratorium może uzupełnić ten ekosystem w obszarze młodszych dzieci, rodzin i klas 1–3.

Podstawa dopasowania: oficjalne materiały CNK — [misja i strategia](#), [badania i rozwój](#), [ESERO](#).

Co już działa

- Publiczna aplikacja webowa z sześcioma odkryciami i pełnym przebiegiem: przewidywanie, eksperyment, wyjaśnienie, zapis i ukończenie.
- Laboratoria masy, ruchu, orbity, magnesów, pór roku i faz Księżyca.
- Narracja, notatnik odkryć, tryb wspólnej zabawy i ustawienia dostępności.
- Brak kont, reklam i zewnętrznej analityki; opcjonalne dane dziecka zostają lokalnie.
- Wspólna baza dla webu oraz rozwijanych wersji iPhone, iPad i macOS.

Trzy możliwe poziomy współpracy

1. Przegląd ekspercki	Jedno lub dwa spotkania z edukatorem i ekspertem merytorycznym CNK. Wynik: lista najważniejszych korekt naukowych, dydaktycznych i dostępnościowych.
2. Pilotaż z użytkownikami — rekomendowany	Dwie krótkie rundy obserwacji z dziećmi, rodzinami lub edukatorami. Wynik: sprawdzenie, czy pytania są zrozumiałe, eksperymenty uruchamiają samodzielne myślenie, a wyjaśnienia nie wyręczają dziecka.
3. Wspólnie rozwinięty moduł	Jeżeli pilotaż potwierdzi wartość, można wybrać jedno zjawisko i zaprojektować rozszerzenie, scenariusz zajęć lub zasób dla rodzin i nauczycieli. Zakres, autorstwo i komunikacja byłyby ustalone osobno.

Rekomendowany pilotaż: 4–6 tygodni

1. Spotkanie otwierające: wybór jednego lub dwóch laboratoriów oraz pytań badawczych.
2. Przegląd naukowy i edukacyjny wybranego przepływu.
3. Pierwsza runda obserwacji: 4–6 krótkich sesji, liczba i forma do uzgodnienia z CNK.
4. Jedna iteracja produktu na podstawie obserwacji.
5. Druga, mniejsza runda sprawdzająca najważniejsze zmiany.
6. Zwięzły raport: co działa, gdzie dziecko traci tok rozumowania i co warto rozwijać dalej.

Jak ocenić, czy pilotaż ma sens

Zrozumienie zadania	Czy dziecko wie, co może zmienić i czego szuka?
Samodzielna hipoteza	Czy przed uruchomieniem eksperymentu potrafi przewidzieć wynik?
Powrót do próby	Czy po wyniku chce zmienić warunek i sprawdzić inną możliwość?
Język wyjaśnienia	Czy potrafi własnymi słowami opisać zauważoną zależność?
Rola dorosłego	Czy dorosły wspiera rozmowę, zamiast przejmować sterowanie?
Dostępność	Czy interakcja pozostaje czytelna bez przeciągania, przy większym tekście i ograniczonym ruchu?

Ewaluacja może opierać się na obserwacji prowadzonej zgodnie z procedurami CNK i krótkiej informacji zwrotnej od dorosłych lub edukatorów. Aplikacja nie wymaga wdrażania śledzenia zachowania dzieci ani zewnętrznej analityki.

Co wnoszę do rozmowy

- Działający produkt, a nie sam pomysł lub makietę.
- Możliwość szybkiego wprowadzania zmian po każdej rundzie testów.
- Pełną dokumentację założeń naukowych, języka i dostępności.
- Gotowość do uczciwego pokazania także tego, co nie działa.
- Materiały wizualne i komunikacyjne potrzebne do wewnętrznego omówienia pilotażu.

Czego potrzebuję od Kopernika

- Wskazania właściwej osoby lub zespołu do pierwszej rozmowy.
- Krótkiej oceny, czy projekt pasuje bardziej do ESERO, programu rodzinnego, edukacji wczesnoszkolnej czy prac B+R.
- Jeśli będzie zainteresowanie: wspólnego ustalenia małego pilotażu i zasad pracy z uczestnikami.

Proponowany następny krok

45-minutowa rozmowa online lub spotkanie w Warszawie. Przed rozmową mogę wysłać dostęp do aplikacji i wskazać dwa laboratoria, które najlepiej nadają się do pierwszego, małego testu.

Mieszko Mahboob • mieszko@mahboob.pl

Aplikacja: <https://jakiesluchawki.github.io/kosmiczne-laboratorium/>

Sugerowana wysyłka: wspolpraca@kopernik.org.pl, z kopią do esero@kopernik.org.pl.

Źródła dotyczące CNK

- [Wizja, misja i strategia](#)
- [Badania i rozwój](#)
- [Jak powstają innowacje edukacyjne](#)
- [ESERO](#)
- [Kontakt i współpraca programowa](#)

Dokument jest propozycją rozmowy. Nie sugeruje istniejącego partnerstwa, rekomendacji ani patronatu Centrum Nauki Kopernik.